부모용 진행 안내 · 4단과 8단

초2 수학 · 수와계산 9차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G02-MAT-TIMES48-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌이나 단추 72개쯤(두 가지 색이면 더 좋아요), 작은 접시나 종이컵 9개, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 4씩 묶어 세기(점 배열)와 수직선에서 4씩 뛰어 세기로 4단 곱셈구구를 만들고, 4 × 1부터 4 × 9까지의 곱을 구한다.
확인 4단 곱 채우기와 상황 문제(S05, S09 ①②, S11 ①, 활동지 1·2·5)
성공 기준 곱을 바르게 말하고, 앞의 곱에 4를 더하거나 묶음으로 곱을 구한 방법을 말한다.

목표 B 8단 곱셈구구를 만들고, 점 배열에서 '8씩 □묶음'이 '4씩 □묶음' 두 개와 같음을 찾아 8단의 곱이 4단 곱의 2배임을 설명한다.
확인 4단으로 8단 채우기, 관계 설명(S08, S09 ③④, S10, S11 ②③④, S13, 활동지 2·3·4)
성공 기준 8단의 곱을 바르게 구하고, '8 × 3은 4 × 3이 두 개라서 12 + 12 = 24'처럼 4단 곱을 두 번 더해 구한 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 3단과 6단

S02에서 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(3단과 6단)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
8은 4보다 4 크니까 8 × 2는 4 × 2보다 4만 크다고 생각한다(8 + 4 = 12).	8개씩 묶음 하나를 4개씩 두 묶음으로 나누어 보이고, 묶음마다 4개씩 더 있으니 4 × 2만큼(8) 더 크다는 것을 점 배열로 보여 준다(S10).
×를 +로 계산해 8 × 5를 13으로 답한다.	"8 × 5는 8씩 몇 묶음이야?"라고 묻고 수직선에서 8씩 뛰어 센다(S07).

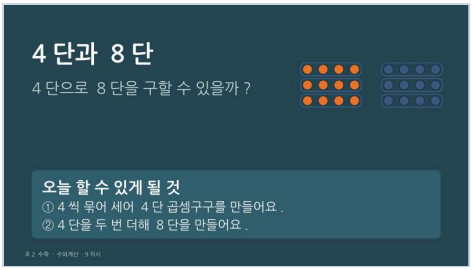
4단과 8단의 큰 곱(4 × 9, 8 × 7)에서 앞의 곱에 더하다가 덧셈을 틀린다(8 × 6 = 48에 8을 더해 54로 답함).	8을 더할 때는 10을 더하고 2를 빼거나(48 + 10 − 2), 4단 곱을 두 번 더해(28 + 28) 다른 방법으로 한 번 더 확인하게 한다(S08).

오늘 다루지 않는 것 4단과 8단 곱셈구구(곱하는 수 1~9)와 '8단의 곱은 4단 곱의 2배'라는 관계를 다룬다. '4단은 2단의 2배'는 S05 노트에서 덧붙여 말할 수 있을 때만 다룬다. 7단·9단, 1단과 0의 곱, 곱셈표는 뒤 차시에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(3단·6단과 그 관계)	약 3분	—
S03	4씩 묶어 세어 4단 만들기	약 3분	A
S04	수직선에서 4씩 뛰어 세기	약 2분	A
S05	4단 곱셈구구 완성하고 읽기	약 3분	A
S06	8씩 묶음 = 4씩 묶음 두 개(점 배열)	약 4분	B
S07	수직선에서 8씩 뛰어 세기	약 2분	B
S08	4단으로 8단 완성하기	약 4분	B
S09	안내받는 연습(곱 구하기와 상황 문제)	약 3분	A, B
S10	오개념 비교(8단을 4단 곱 + 4로 계산)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(4단 곱으로 8단 곱 구하는 식 고르기)	약 2분	B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(3단과 6단의 관계)	약 5분	—

장별 안내



S01 **4단과 8단** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 지난 시간의 '6단은 3단의 2배'처럼 4단과 8단에도 관계가 있는지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "지난 시간에 3단을 두 번 더해서 6단을 만들었지? 오늘은 4단과 8단이야. 둘 사이에도 그런 관계가 있을까?"
- "오른쪽 두 덩어리를 옆으로 붙이면 한 줄에 몇 개가 될까?"

예상 답

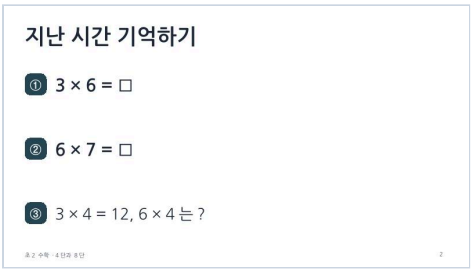
- "8개요."

막히면

- 답을 확인하지 말고 넘어갑니다. S06에서 자세히 봅니다.

주의

- 오늘의 핵심은 '8씩 묶음 하나 = 4씩 묶음 둘'입니다. 외우기는 4단·8단을 만든 다음에 합니다.



S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(3단·6단과 그 관계) · 약 3분

지난 시간의 3단·6단과 '6단의 곱은 3단 곱의 2배'라는 관계를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①, ②의 곱은 얼마야? 어떻게 구했어?"
- "③ 3 × 4가 12라는 걸 써서 6 × 4를 구해 볼래?"

정답

- ① 18
- ② 42
- ③ 24 (12 + 12 = 24)

막히면

- ①은 3씩, ②는 6씩 손가락을 펴며 뛰어 세게 합니다.
- 두 문제 이상 틀리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 8차시 '3단과 6단'(KR22-G02-MAT-TIMES36-L01)을 다시 합니다.

주의

- ③을 12 + 3 = 15라고 하면 지난 시간의 실수가 남아 있는 것입니다. 오늘 S06에서 다시 다룹니다.



S03 **4씩 묶어 세요** · 4씩 묶어 세어 4단 만들기 · 약 3분

4단 곱셈구구를 4씩 묶어 세기로 만들고, 곱이 4씩 커진다는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “강아지 한 마리의 다리는 4개야. 4 × 1이지. 강아지 두 마리면 4 × 2, 다리가 몇 개야?”
- “강아지가 한 마리 늘 때마다 다리는 몇 개씩 늘어나?”

예상 답

- “4개, 8개, 12개, 16개요.”
- “4개씩 늘어나요.”

막히면

- 접시에 바둑돌을 4개씩 놓으며 접시를 하나씩 늘리고, 그때마다 모두 몇 개인지 셉니다.
- “넷, 여덟, 열둘, 열여섯” 하고 4씩 뛰어 세며 묶음을 하나씩 짚습니다.

주의

- 4 × 3은 ‘4씩 3묶음’, ‘4의 3배’입니다. 곱셈구구의 앞의 수 4는 그대로이고 묶음 수만 1씩 커집니다.



S04 **4씩 뛰어 세요** · 수직선에서 4씩 뛰어 세기 · 약 2분

수직선에서 4칸씩 뛰어 세어 곱을 구하고, 앞의 곱에 4를 더하면 다음 곱이 된다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “작은 눈금 한 칸이 1이야. 0에서 4칸씩 6번 뛰어 보자. 뛸 때마다 손가락을 하나씩 펴.”
- “4 × 5는 20이야. 4 × 6은 20보다 얼마 커?”

예상 답

- “4, 8, 12, 16, 20, 24. 24예요.”
- “4 커요.”

막히면

- 긴 눈금 아래의 수(4, 8, 12…)를 차례로 짚으며 소리 내어 읽고, 짚을 때마다 손가락을 폅니다.
- 20이나 28이라고 하면 펴진 손가락 수를 다시 셉니다.

주의

- 0은 출발점이라 세지 않습니다. 첫 번째로 닿는 곳이 4입니다.



S05 **4단을 완성해요** · 4단 곱셈구구 완성하고 읽기 · 약 3분

4단 곱셈구구를 끝까지 만들어 보고, 다 만든 뒤에 소리 내어 읽으며 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “빈칸에 들어갈 곱은 뭘까? 앞의 곱에서 4만큼 뛰면 돼.”
- “다 채웠으면 같이 읽어 보자. ‘4 곱하기 1은 4, 4 곱하기 2는 8…’”

정답

- 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 4 × 9 = 36

막히면

- S04 수직선에서 16에서 4칸 더 뛰어 20, 24에서 4칸 더 뛰어 28을 찾습니다.
- 바둑돌을 4개씩 접시에 더 놓아 세어 봅니다.

주의

- 익숙해지면 ‘사일은 사, 사이 팔…’처럼 짧게 읽어도 됩니다. 묶음의 뜻을 안 다음에 합니다.
- 아이가 관심을 보이면 “4단의 곱은 2단 곱의 2배야(2 × 3 = 6, 4 × 3 = 12)”라고 덧붙일 수 있습니다. 꼭 다루지 않아도 됩니다.



S06 **4씩 두 개면 8씩** · 8씩 묶음 = 4씩 묶음 두 개(점 배열) · 약 4분

점 배열로 ‘8씩 3묶음’이 ‘4씩 3묶음’ 두 개와 같다는 것을 보고, 8단의 곱이 4단 곱의 2배임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “주황 점은 4씩 몇 묶음이야? 파란 점도 4씩 3묶음이지? 두 덩어리를 옆으로 붙이면 한 줄에 몇 개가 돼?”
- “그러면 8씩 3묶음이야. 4 × 3이 두 개니까 12와 12를 더하면 몇이야?”

예상 답

- “한 줄에 8개요. 8 × 3이에요.”
- “24요.”

막히면

- 두 색 바둑돌로 주황 4개, 파랑 4개를 한 줄로 붙여 8개씩 3줄을 만들고, 줄마다 ‘4 하고 4, 8’이라고 말합니다.
- 주황만 세어 12, 파랑만 세어 12, 모두 세어 24를 차례로 확인합니다.

주의

- 지난 시간 ‘6단은 3단의 2배’와 같은 생각입니다. 아이가 먼저 말하면 크게 칭찬합니다.
- 8은 4의 2배이므로 묶음 수가 같으면 곱도 2배입니다.



S07 **8씩 뛰어 세요** · 수직선에서 8씩 뛰어 세기 · 약 2분

8씩 뛰어 세어 8단의 곱을 구하고, 앞의 곱에 8을 더하면 다음 곱이 된다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 수직선은 눈금 한 칸이 8이야. 0에서 8씩 4번 뛰어 보자.”
- “8 × 3은 24였지? 8 × 4는 24보다 얼마 커?”

예상 답

- “8, 16, 24, 32. 32예요.”
- “8 커요.”

막히면

- 눈금 아래 수를 손가락으로 짚으며 뛴 횟수를 셉니다.

주의

- 눈금 아래 수 8, 16, 24…가 8단의 곱입니다. 4단의 곱 4, 8, 12, 16…에서 하나 걸러 하나씩 나오는 수이기도 합니다.



S08 **8단을 완성해요** · 4단으로 8단 완성하기 · 약 4분

4단의 곱을 2배 하여 8단 곱셈구구를 완성하고, 다 만든 뒤 소리 내어 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “윗줄은 4단, 아랫줄은 8단이야. 8 × 5는 4 × 5가 두 개야. 20과 20을 더하면?”
- “다른 빈칸도 위의 4단 곱을 두 번 더해서 채워 보자. 앞의 8단 곱에 8을 더해서 확인해도 돼.”

정답

- 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72
- 4단으로 구하기: 20 + 20 = 40, 28 + 28 = 56, 32 + 32 = 64, 36 + 36 = 72

막히면

- 28 + 28처럼 큰 덧셈은 20 + 20 = 40, 8 + 8 = 16으로 나누어 더하게 합니다.
- 8을 더할 때는 ‘10을 더하고 2를 빼기’(48 + 10 − 2 = 56)를 보여 줄 수 있습니다(M3).

주의

- 다 채우면 ‘8 곱하기 1은 8…’로 함께 읽습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.


곱을 구해요

①④ 는 다리가 모두 몇 개인지 구해요 .

① 강아지 7 마리

② 4 × 9 = □

③ 8 × 5 = □

④ 문어 6 마리

몇씩 몇 묶음인지 먼저 말해요 .

초2 수학 · 4 단과 8 단 9

S09 곱을 구해요 · 안내받는 연습(곱 구하기와 상황 문제) · 약 3분

도움을 받으며 4단·8단의 곱을 구하고, 생활 상황을 곱셈식으로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “강아지 한 마리의 다리는 몇 개야? 7마리면 몇씩 몇 묶음이야? 곱셈식으로 말해 줘.”
- “문어는 다리가 8개야. 문어 6마리면 어떤 곱셈식일까?”

정답

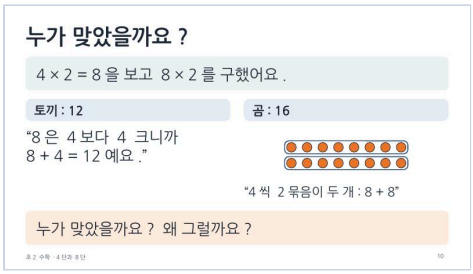
- ① 4 × 7 = 28, 다리 28개
- ② 36
- ③ 40
- ④ 8 × 6 = 48, 다리 48개

막히면

- ④는 4 × 6 = 24를 두 번 더해(24 + 24) 구할 수 있다고 알려 줍니다.
- 곱을 잊었으면 아는 곱에서 출발해 4나 8씩 더 뛰게 합니다.

주의

- ①을 7 × 4라고 써도 곱은 같습니다. ‘4씩 7묶음’이므로 4 × 7로 쓰는 것을 권합니다.


누가 맞았을까요 ?

4 × 2 = 8 을 보고 8 × 2 를 구했어요 .

토끼 : 12

곰 : 16

“8 은 4 보다 4 크니까 8 + 4 = 12 예요 .”

“4 씩 2 묶음이 두 개 : 8 + 8”

누가 맞았을까요 ? 왜 그럴까요 ?

초2 수학 · 4 단과 8 단 10

S10 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(8단을 4단 곱 + 4로 계산) · 약 3분

8단의 곱을 4단 곱에 4만 더해 구하는 실수를 점 배열로 바로잡습니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰이 8 × 2를 구했는데 답이 달라. 누가 맞았을까?”
- “곰의 점 배열에서 한 줄을 반으로 나누어 볼까? 반쪽에는 몇 개씩 있어? 4개가 더 있는 줄은 몇 줄이야?”

예상 답

- “곰이요. 두 줄 모두 4개씩 더 있으니까 8을 한 번 더 더해야 해요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 8 × 2 = 16입니다.
- 8은 4보다 4 크지만, 묶음 2개마다 4개씩 더 있으므로 4 × 2 = 8만큼 더 큽니다. 그래서 8 + 4가 아니라 8 + 8입니다.

막히면

- 두 색 바둑돌로 8개씩 2줄(주황 4, 파랑 4)을 만들고, 파란 돌만 세어 8개임을 확인합니다.

주의

- 지난 시간과 같은 실수입니다. 반복되면 “더 있는 묶음이 몇 개야?”를 약속 질문으로 정합니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 4단·8단의 곱을 구하고, 4단 곱으로 8단 곱을 구할 수 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 바둑돌을 써도 돼. 거미는 다리가 8개야. ④는 곱셈식을 종이에 쓰고 답을 말해 줘.”
- “③은 어떻게 구했는지 꼭 설명해 줘.”

정답

- ① 32
- ② 72
- ③ 56 (28 + 28 = 56, 4 × 7의 2배)
- ④ 8 × 8 = 64, 다리 64개

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “몇씩 몇 묶음이야?” 또는 “4단에서 무엇을 두 번 더하면 될까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③을 8 × 6 = 48에 8을 더해 56으로 구해도 맞습니다. ‘4단의 2배’로도 설명할 수 있는지 물어봅니다.
- ②는 8 × 8 = 64에 8을 더하거나 36 + 36으로 구할 수 있습니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 다른 방법으로 한 번 더 구해 보자.”

정답

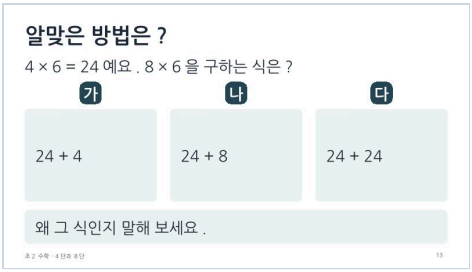
- ① 32 ② 72 ③ 56 ④ 8 × 8 = 64, 64개

막히면

- ③이 32이면 S10의 토끼와 곰을 다시 봅니다(M1).
- ③이 54처럼 덧셈에서 틀렸으면 20 + 20, 8 + 8로 나누어 다시 더합니다(M3).
- 두 수를 더했으면(8 + 5 = 13처럼) “8 × 5는 8씩 몇 묶음?”을 다시 묻습니다(M2).

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 알맞은 방법은? · 마무리 확인(4단 곱으로 8단 곱 구하는 식 고르기) · 약 2분

처음 보는 물음에서 8단 곱이 4단 곱의 2배라는 관계를 쓸 수 있는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “4 × 6은 24야. 이걸 써서 8 × 6을 구하려면 어떤 식이 맞을까? 왜 그렇게 생각해?”

정답

- 다(24 + 24 = 48). 8씩 6묶음은 4씩 6묶음이 두 개이므로 24를 두 번 더합니다. 8 × 6 = 48입니다.
- 가(24 + 4 = 28)와 나(24 + 8 = 32)는 8 × 6이 아닙니다.

막히면

- S06의 점 배열을 다시 보여 주고, 묶음 수를 6으로 바꾸어 바둑돌을 놓아 봅니다.

주의

- 지난 시간과 정답 위치가 다릅니다. 위치가 아니라 까닭으로 고르는지 봅니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “4단은 곱이 몇씩 커져? 8단은?”
- “4단을 알면 8단을 어떻게 구할 수 있지? 지난 시간의 3단과 6단도 그랬지?”

예상 답

- “4씩, 8씩 커져요.”
- “4단의 곱을 두 번 더하면 돼요.”

정답

- ① 20 ② 56 ③ 32

막히면

- S06의 점 배열을 다시 보여 주며 ‘4씩 두 개면 8씩’을 함께 말합니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 **보충: 3씩 두 개** · 선수 학습 보충(3단과 6단의 관계) · 약 5분

S02에서 3단·6단이나 그 관계가 흔들리면, 작은 수로 '6씩 묶음 = 3씩 묶음 둘'을 바둑돌로 다시 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "주황 3개씩 2줄, 파랑 3개씩 2줄이 있어. 각각 몇 개야? 옆으로 붙이면 한 줄에 몇 개야?"
- "3 × 2가 6이니까, 6 × 2는 6과 6을 더한 12야. 이번에는 3 × 3으로 해 볼까?"

정답

- 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 (6 + 6)
- 3 × 3 = 9이면 6 × 3 = 18 (9 + 9)

막히면

- 두 색 바둑돌을 실제로 붙였다 떼었다 하며 '3과 3이 6'을 줄마다 말합니다.
- 곱 자체가 어려우면 3씩, 6씩 손가락으로 뛰어 세기부터 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 8차시 '3단과 6단'(KR22-G02-MAT-TIMES36-L01)을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36
2	12 / 16 / 28 / 48 / 36 / 64 (왼쪽 위부터 줄마다)
3	8 × 5 = 40. 8씩 5묶음은 4씩 5묶음이 두 개라서 20 + 20 = 40 (8 × 4 = 32에 8을 더했다고 써도 맞음)
4	8 × 3 = 24
5	4 × 8 = 32, 32개
6	24 / 72 / 2배

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
8단 구하는 방법: 4단의 2배 □ 앞의 곱에 8 더하기 □ 묶어 세기 □ 바로 앎 □

메모: _____